2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　情報計算科学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　11　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　160 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	11問中4問を選択し解答	1枚もの×4	4枚

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

1 **(2), (3), (4) は答えだけでなく導出過程も書くこと。** $\mathbb{R}$ は実数全体からなる集合を表す。

(1) a, b を実数とする。関数 $f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$ が、

(a) $x \to a$ で b に収束することの定義を述べなさい。

(b) a で連続であることの定義を述べなさい。

(c) a で微分可能であることの定義を述べなさい。

(2) $f(x) = x \sin x$ $(x \in \mathbb{R})$ とする。

(a) f を 4 次の項までマクローリン展開しなさい。その際、剰余項は $R_5(x)$ として良い。

(b) $\displaystyle\int_0^\infty f(x)\, dx$ が（有限値として）定義できるかどうか答えなさい。

(3) $f(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$ $(x \in \mathbb{R}\backslash\{0\})$ とする。

(a) $\alpha = \lim_{x \to 0} f(x)$ を定義に従って求めなさい。

(b) $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{R}\backslash\{0\}) \\ \alpha & (x = 0) \end{cases}$ とする。このとき、g の導関数 g' は定義できるかどうか答えなさい。

(4) k を 2 以上の自然数とし、$g_k(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x} & (x \in \mathbb{R}\backslash\{0\}) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ とする。

このとき、g_k の導関数 g_k' は定義できるかどうか答えなさい。また、定義できる場合 g_k' を求め、さらに g_k' が 0 で連続であるかどうか答えなさい。いずれも必要に応じて k の値により場合分けして答えること。

実 施 日	2024年 8月 2日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

2 線形変換 $f: \boldsymbol{R}^3 \to \boldsymbol{R}^3$ を $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$ によって定義する。また、$\boldsymbol{R}^3$ の標準基底に関する f の表現行列を A とする。次の問 (1) - (4) に答えよ。

(1) 線形変換 f によって、直線 $x = 2y = -2z$ が写される直線を求めよ。

(2) 行列 A のすべての固有値と各固有空間の基底を求めよ。

(3) 行列 A を直交行列で対角化せよ。

(4) 一般に、実対称行列の異なる固有値に対する固有ベクトルは互いに直交することを示せ。

実 施 日	2024年 8月 2日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

3

(1) 次の定義を書け.
(a) $\sigma-$ 集合体 (b) 測度 (c) 集合 Ω の部分集合族 $\mathcal{A}$ が単調クラス (d) 確率測度
(e) 可測関数 (f) 可測関数が積分可能 (g) L^p 空間

以下の設問 (2)〜(5) より 2 問選択して答えよ．以下，Ω をある集合，$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間とする．

(2) $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ とする．

$$A_n \uparrow \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

を示せ.

(3) f を非負可測関数，$\{f_n\}$ を非負可測関数の単調列で，$f_n \uparrow$ かつ $f_n \to f$ $(n \to \infty)$ とする．$h \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ が存在して，$h \leq f_n, \mu$-a.e. であれば

$$\int \liminf_{n\to\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int f_n d\mu$$

であることを示せ.

(4) $\mathbb{R}$ 上の左半開区間全体によって生成される σ-集合体を $\mathcal{A}$ とし，$\mathbb{R}$ 上の全ての開区間から生成される σ-集合体を $\mathcal{B}$ とする．$\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ が一致することを示せ.

(5) f を $\mathcal{F}$-可測関数とする．f の積分が定義されているとき，$\alpha \in \mathbb{R}$ に対して次が成立することを示せ.

$$\int (\alpha f) d\mu = \alpha \int f d\mu$$

4

可換環 R の元 a に対し, $A(a)$ を $A(a) = \{x \in R : xa = 0\}$ と定義する. このとき, 以下の問いに答えよ.

問 1.

(a) 可換環の定義を述べよ.

(b) $A(a)$ が空集合でないことを示せ.

(c) 可換環 $(R, +, \cdot)$ に対して, R の部分集合 I が R のイデアルであるとは, 次の 2 つの条件

- I は R の加法部分群である
- $r \in R$, $x \in I$ ならば, $r \cdot x \in I$ である

が成り立つことをいう. $A(a)$ は R のイデアルであることを示せ.

問 2.

(a) R を整数の集合 $\mathbb{Z}$ とする. $a \in \mathbb{Z}$ に対して, $A(a)$ を求めよ.

(b) R を 9 を法とする剰余環 $\mathbb{Z}_9$ とする. $2, 3 \in \mathbb{Z}_9$ に対して, $A(2)$ および $A(3)$ をそれぞれ求めよ.

問 3.

(a) R の元 x, y に対して, R 上の二項関係 $\sim$ を

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in A(a)$$

と定義するとき, $\sim$ は R 上の同値関係であることを示せ.

(b) R を 9 を法とする剰余環 $\mathbb{Z}_9$ とし, $3 \in \mathbb{Z}_9$ に対して, $\mathbb{Z}_9$ 上の同値関係 $\sim$ を次のように定める.

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in A(3)$$

このとき, すべての同値類を答えよ.

実 施 日	2024年 8月 2日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

5 以下では $\mathbb{N}$ を自然数全体の集合とする．ただし，0 は自然数に含めないとする．

(1) A, B, C を集合とする．写像 $f\colon A \to B$，$g\colon B \to C$ および $g'\colon B \to C$ に対して，次を証明せよ．

$$f \text{ が全射かつ } g \circ f = g' \circ f \text{ ならば } g = g' \text{ が成り立つ}$$

(2) (a) 集合 B が集合 A に対等であることの定義を答えよ．

(b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ が $\mathbb{N}$ に対等であることを証明せよ．

(c) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ は可算集合であることを証明せよ．

(3) $a, b \in \mathbb{N}$ に対して「a は b を割り切る」という関係を，記号 $\prec$ を用いて「$a \prec b$」で表すこととする．以下の問いに答えよ．

(a) 関係 $\prec$ は $\mathbb{N}$ 上の順序関係となることを証明せよ．

(b) 順序関係 $\prec$ は $\mathbb{N}$ 上の全順序関係となるか，ならないか，理由とともに答えよ．

(4) $U = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24, 60\}$ とする．$a, b \in U$ に対して，(3) と同様に「a は b を割り切る」という関係を「$a \prec b$」で表す．順序集合 $(U, \prec)$ について以下の問いに答えよ．ただし，存在しない場合は「存在しない」と答えよ．

(a) 順序集合 $(U, \prec)$ のハッセ図を描け．

(b) U の極大元，最大元を答えよ．

(c) U の部分集合 X を $X = \{4, 6, 12\}$ とする．X の極小元，上界，下限を答えよ．

(d) U の部分集合 Y を $Y = \{4, 8, 12, 24\}$ とする．Y の最小元，上限，下界を答えよ．

6

新規治療と既存治療の有効率を比較するために前向きコホート研究を計画した。つまり，新規治療と既存治療を受けた患者を前向きに観察し，治療の結果は有効と無効で評価されるものとする。観察結果を表 1 のように整理した。表 2 は表 1 に対応する母集団確率とする。

表 1　観察結果

	結果		
治療	有効	無効	合計
新規治療	n_{11}	n_{12}	$n_{1\cdot}$
既存治療	n_{21}	n_{22}	$n_{2\cdot}$
合計	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$	N

表 2　母集団確率

	結果		
治療	有効	無効	合計
新規治療	π_{11}	π_{12}	$\pi_{1\cdot}$
既存治療	π_{21}	π_{22}	$\pi_{2\cdot}$
合計	$\pi_{\cdot 1}$	$\pi_{\cdot 2}$	1

n_{ij} $(i = 1, 2; j = 1, 2)$ は多項分布に従うとして，治療と結果が独立であるかどうかの検定を考える。以下の各問に答えよ。

(1) 帰無仮説を「$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot}\pi_{\cdot j}$ $(i = 1, 2; j = 1, 2)$」，対立仮説を「$H_1 : H_0$ ではない」としたとき，対立仮説を表 2 の母集団確率を用いて表現せよ。

(2) 帰無仮説のもとでの尤度関数 $L(\{\pi_{i\cdot}\}, \{\pi_{\cdot j}\} \mid \{n_{ij}\})$ を示せ。

(3) 帰無仮説のもとで，π_{ij} $(i = 1, 2; j = 1, 2)$ の最尤推定量 $\hat{\pi}_{ij}$ を求めよ。ただし，結果だけではなく導出過程も述べること。

(4) 200 人を観察したところ，$n_{11} = 80$, $n_{12} = 20$, $n_{21} = 60$, $n_{22} = 40$ が得られた。必要に応じて表 3 を利用し，ピアソンのカイ二乗統計量 χ^2 を用いて有意水準 0.05 で検定した結果を述べよ。さらに，検定した結果から新規治療と既存治療の有効率についてどのようなことがいえるか述べよ。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} \frac{(n_{ij} - N\hat{\pi}_{ij})^2}{N\hat{\pi}_{ij}}$$

表 3　自由度 n の χ^2 分布の右側確率 0.05 の確率点 $\chi^2_n(0.05)$

n	1	2	3	4	5
$\chi^2_n(0.05)$	3.84	5.99	7.81	9.49	11.07

7

$\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ とする．確率変数 X と Y は互いに独立で，それぞれ次の確率密度関数をもつ：

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right] \quad (-\infty < x < \infty),$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}y^2\right] \quad (-\infty < y < \infty).$$

(1) X の積率母関数 $E(e^{tX})$ を求めよ．

(2) 期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ を求めよ．

(3) $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ とする．Z の従う分布を求めよ．

(4) $V = X - \mu$ とする．V, Y の同時確率密度関数 $f(v, y)$ を求めよ．

(5) $W = \dfrac{V}{Y}$ とする．W の確率密度関数 $f_W(w)$ を求めよ．

8

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ は，独立かつ同一に区間 $[0, \beta]$ $(\beta > 0)$ 上の一様分布に従うとし，$Y = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ の分布関数を $F(y)$，確率密度関数を $f(y)$ とする。

(1) $F(y)$ と $f(y)$ をそれぞれ求めよ。

(2) Y の平均と分散をそれぞれ求めよ。

(3) Y が β の最尤推定量であることを証明せよ。

(4) Y が β の一致推定量であることを証明せよ。

[注] 標本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ に基づく推定量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ が θ の一致推定量であるとは，任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\lim_{n \to \infty} \Pr[|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon] = 0$$

が成り立つことである。

9 λ 計算における β 簡約について，次の問に答えなさい．

(1) チャーチ数において，$A'_+ \equiv \lambda xypq.y\ p\ (x\ p\ q)$ が加算演算子になっていることを証明しなさい．自然数 n のチャーチ数を $c_n \equiv \lambda fx.f^n x$ とする．

(2) 自然数 n を，次のように λ 式 c_n で表現する（チャーチ数とは異なる）．次の問に答えなさい．

$$\begin{array}{lcllcl} \mathbf{c}_0 & \equiv & \lambda x.x & \mathbf{c}_{n+1} & \equiv & [\mathbf{false}, \mathbf{c}_n] \\ \mathbf{succ} & \equiv & \lambda x.[\mathbf{false}, x] & \mathbf{pred} & \equiv & \lambda x.\ x\ \mathbf{false} \\ \mathbf{iszero} & \equiv & \lambda x.x\ \mathbf{true} & & & \end{array}$$

ここで，次の知識を用いてよい（$\mathbf{Y}$ は不動点コンビネータである）．

$$\begin{array}{lcllcl} \mathbf{true} & \equiv & \lambda xy.x & \mathbf{false} & \equiv & \lambda xy.y \\ [M,N] & \equiv & \lambda z.z\ M\ N & \mathbf{Y} & \equiv & \lambda f.(\lambda x.f(xx))(\lambda x.f(xx)) \end{array}$$

① c_3 を λ 式で示しなさい．

② 次の λ 式を最左（最左最外）戦略によって正規形にしなさい．各簡約ステップを示し，簡約する β リデックスは，下線を引いて明示すること．

$$\mathbf{pred}\ (\mathbf{succ}\ \mathbf{c}_0)$$

③ 次の λ 式を適用順序（最左最内）戦略によって正規形にしなさい．各簡約ステップを示し，簡約する β リデックスは，下線を引いて明示すること．

$$\mathbf{iszero}\ (\mathbf{pred}\ (\mathbf{succ}\ \mathbf{c}_0))$$

④ $\mathbf{add}\ \mathbf{c_m}\ \mathbf{c_n}$ を簡約した正規形が，$\mathbf{c}_{m+n}$ であるような，関数 $\mathbf{add}$ を，λ 式として定義しなさい．$\mathbf{c}_n$，$\mathbf{true}$，$\mathbf{false}$，$\mathbf{Y}$，$\mathbf{succ}$，$\mathbf{pred}$，$\mathbf{iszero}$ に相当する各式は，これらの名前で代用してよい．

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

10

次の二元論理代数方程式を x, y について解くことを考える.

$$\begin{cases} x = ay \\ y = bx \end{cases}$$

(1) 二つ式をそれぞれ等価な「（左辺）＝1」 の形にしなさい.

(2) 「（左辺）＝1」の形で表された二つの式の（左辺）同士,（右辺）同士の論理積を取り，一つの式で表しなさい.

(3) (2) で求めた式を x について解き，一般解を y の式で表しなさい. また，x の解の存在条件を y の式で表しなさい.

(4) (3) で求めた解の存在条件を y の方程式とみなし，y の一般解と解の存在条件を求めなさい.

(5) (4) で求めた y の一般解を用いて，x の一般解を変数 y が含まれない形で求めなさい.

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

11

(1) 図1のネットワーク図には，ノードA～Hがあり，ノード間のリンクとそのコストが記されている．この図1についての問(A)，(B)について答えなさい．

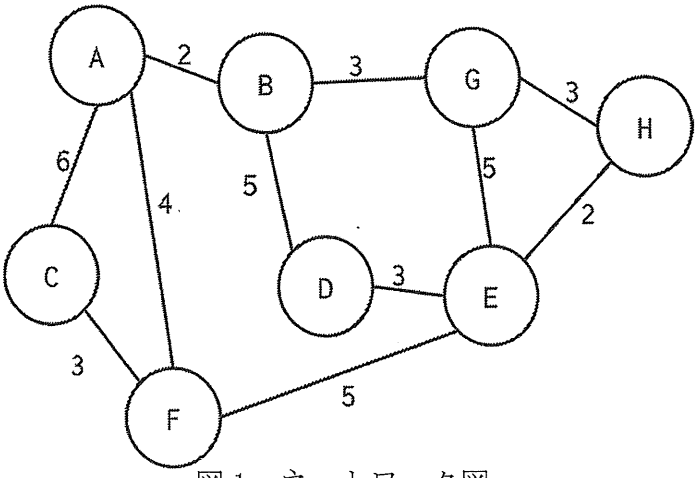


図1　ネットワーク図

(A) ダイクストラ法を用いてノードAから各ノードへの最短経路を計算する．
この時にAからの最短経路が決定するノード順を記しなさい．

(B) ノードAから各ノード（ノードB～H）への最短経路木を作成しなさい．

(2) データリンク層，ネットワーク層，トランスポート層には次の識別子が設けられている．通信をする上で，この3つの識別子の役割を述べなさい．

(A) MACアドレス

(B) IPアドレス

(C) ポート番号

(3) トランスポート層プロトコルTCPが提供する機能には，以下の(A)(B)(C)がある．TCPがどのように(A)(B)(C)を実現しているか，それぞれ具体的に説明しなさい．

(A) 誤りがないデータを届ける

(B) 送信順に受信者へ届ける

(C) データを過不足なく適正な速度で届ける

(4) IPアドレス 133.31.100.1/23 と同一ネットワークに存在するIPアドレスをすべて選びなさい．

(A) 133.31.101.25/23

(B) 133.31.100.124/23

(C) 133.31.99.3/23

(D) 133.32.100.5/23